개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(그린에너지설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	로봇용접

한국폴리텍대학 동부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 그린에너지설비과 특수용접직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (480시간)

3. 교육훈련수준 : 특수용접 Level. 2

4.교육훈련대상자 : 특수용접분야에 기본지식과 실무를 익혀 취업을 희망하는 신중년(New midlife) 4060(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, 가스텅스텐아크용접, CO2용접, 피복아크용접, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
480(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.17%)	72(15%)	80(16.67%)	308(64.17%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 60 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	30	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	30	ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(

라. 기초기술 : 72 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
금속재료	용접재료의 개요 주철 및 탄소강 스테인레스강 및 구리와 그합금 알루미늄 및 그합금 열처리 및 재료시험 검사법	10
기계제도	제도의 기본 및 투상법 도형의표시 및 치수기입법 기계재료의 표시방법 및 도면의 작성관리 용접 및 배관제도	10
용접일반	공학기초 산업안전보건 가스용접 및 절단 피복금속아크용접 각종금속의 용접 전기저항용접 용접시공 및 설계 용접부의 시공과 검사	20
기계산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32

마. AI 교과 : 20 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20
산업AI		

산업안전 교과 : 32 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	32

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					480	240	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양	20		
	소 계				72	0	
	기초기술교과	금속재료	10	용접재료의 개요 주철 및 탄소강 스테인레스강 및 구리와 그합금 알루미늄 및 그합금 열처리 및 재료시험 검사법	10		
		기계제도	10	제도의 기본 및 투상법 도형의표시 및 치수기입법 기계재료의 표시방법 및 도면의 작성관리 용접 및 배관제도	10		
		용접일반	20	공학기초 산업안전보건 가스용접 및 절단 피복금속아크용접 각종금속의 용접 전기저항용접 용접시공 및 설계 용접부의 시공과 검사	20		
		기계산업안전	32	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32		
실습	소 계				60	60	
	계열공통	CO2용접기초	30	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	30	30	
		피복아크용접기초	30	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	30	30	
	소 계				328	180	
	특화전공	AI리터러시	20	AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	20		
		CO2용접응용	60	1601050214_21v4 (플럭스코어드와이어 비드쌓기)	30	30	
				1601050215_21v4 (플럭스코어드와이어 필릿용접)	30	30	
		로봇용접공학	50	1601050604_21v2 (로봇용접장비 세팅)	25	25	
				1601050619_21v3 (로봇용접 작업)	25	25	
		배관실습	70	배관공작 기초실습 강관절단 강관나사절삭 강관 및 동관 용접 강관조립	70		
		피복아크용접응용	70	1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	35	35	
				1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	35	35	
		공조기계실습	58	공조냉동기계의 기본 원리와 냉동·공조설비의 구조 및 작동방법을 이해하고, 냉동사이클 운전, 냉매 및 배관 작업, 냉동·공조장치의 설치·점검·정비 실습을 수행한다.	58		

7. 훈련이수체계도

4수준		피복아크용접 맞대기용접	로봇용접 작업
3수준	솔리드와이어용접 비드쌓기	피복아크용접 비드쌓기	로봇용접장비 세팅
	플럭스코어드와이어 비드쌓기	피복아크용접 필릿용접	
	플럭스코어드와이어 필릿용접		
기초	직업기초능력		
수준/직종	CO_2용접	피복아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. ·취업준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	·신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생애 전환기의 특성 이해	2			
2	자기 이해와 자기성찰	2			
3	경력개발과 취업 목표 설정	2			
4	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
5	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
6	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
7	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
8	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
9	양성평등 및 성인지	2			양성평등
10	사회적경제기업	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접재료의 특성과 야금학적 변화 및 용접성 등을 이해하고 용접재료를 올바르게 선택할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	기계재료학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철재료의 이해	5			
2	합금의 이해	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	기초기술교과	10(10)	

1. 지도목표	2. 교재
제도 일반에 대한 기본원칙을 이해하여 설계자의 의도를 도면에서 정확하게 표현 할 수 있도록 한다.	기계제도

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 일반	5			
2	기계제도 이해	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접방법의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접작업을 할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반용접방법의 원리와 특징 이해	10			
2	용접시공 및 검사법을 이해	10			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	기초기술교과	32(32)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전에 대한 기본 지식을 이해하고 안전하게 작업할 수 있는 능력을 함량한다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	4			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	4			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	4			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
4	기계가공 및 설비작업 안전	4			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	4			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	4			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
7	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	4			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
C02용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	30	비드쌓기 조건 설정하기	2		
2			와이어 선택하기	2		
3			보호가스 선택하기	2		
4			비드쌓기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 플러스코어드와이어와 용접보호가스를 선택하여 본용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050214_21v4 플럭스코어드와이어 비드쌓기	30	비드쌓기 조건 설정하기	4		
2			와이어 선택하기	4		
3			보호가스 선택하기	4		
4			비드 용접하기	18		
5	1601050215_21v4 플럭스코어드와이어 필릿용접	30	T형 필릿 용접하기	15		
6			모서리 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 작업을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 용접전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	보호가스 공급장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드 용접하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
로봇용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
협동로봇용접 장비를 운용하여 장비 및 도구의 상태를 점검하고 상황에 맞는 용접봉, 가스 등을 선택하여 협동로봇용접을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050604_21v2 로봇용접장비 세팅	25	전원 입력 상태 확인하기	5		
2			사전 장비 점검하기	10		
3			보호가스 점검하기	10		
4	1601050619_21v3 로봇용접 작업	25	지그 세팅하기	5		
5			예열 · 가용접하기	10		
6			본 용접 · 후열처리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇용접공학		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전원 입력 상태 확인하기	로봇용접장비 운용을 위해 필요한 로봇 용접 장치 구성요소(제어반, 인터록반, 주변설비 등)를 육안 및 수조작으로 확인할 수 있다.		
	로봇용접장비 운용을 위해 필요한 로봇용접장비의 전원공급에 따른 전원 특성을 시험을 통해 확인할 수 있다.		
	로봇용접작업에 사용할 로봇 용접장비의 전원 입력 상태를 육안으로 확인할 수 있다.		
사전 장비 점검하기	로봇용접작업에 사용할 로봇 용접장비별 특성에 따른 용접 분류방법을 사전에 확인할 수 있다.		
	로봇용접작업의 성공적인 수행을 위하여 로봇용접 장비구성도를 준용하여 로봇용접 장비의 연결상태 및 용접전원 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	로봇용접작업의 성공적인 수행을 위하여 로봇용접 장비 작동 간에 이상이 발생 시 상황별 특징에 맞는 응급조치를 시행할 수 있다.		
	로봇용접시스템의 정상작동 여부를 티칭팬던트 화면을 통해 확인할 수 있다.		
보호가스 점검하기	로봇용접작업의 성공적인 수행을 위하여 로봇 용접의 용접재료 특성에 따라 용접보호가스를 선택 할 수 있다.		
	로봇용접작업의 성공적인 수행을 위하여 선택한 용접보호가스의 안전하고 효과적인 사용방법을 파악할 수 있다.		
	로봇용접작업의 성공적인 수행을 위하여 용접 시공기준에 따라 가스유량 및 가스공급장치를 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇용접공학		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
지그 세팅하기	제품제작을 위하여 필요한 용접용 지그 및 조립용 지그를 용도에 맞게 선정할 수 있다.		
	제품제작을 위하여 선정된 용접용 지그를 로봇의 작업 수행이 가능하도록 작업대에 정확히 세팅할 수 있다.		
	작업 간 필요에 따라 추가된 지그부품을 로봇용접 작업 수행이 가능하도록 세팅된 지그에 정확하게 부착할 수 있다.		
	로봇용접 작업의 성공적 수행을 위하여 사용할 용접용 지그 및 조립용 지그가 정확히 세팅되었는지 검사할 수 있다.		
예열 · 가용접하기	로봇용접으로 제작할 제품의 재질 특성과 구조 형상을 파악하고 용접절차사양서에 따른 용접 예열을 수행할 수 있다.		
	로봇용접을 하기 위하여 지그에 세팅된 제품에 대해 용접 변형이 발생하지 않도록 정확한 가용접 위치를 선정하여 가용접할 수 있다.		
	로봇용접으로 제작할 제품의 정밀도를 확인 후 용접지그를 수정, 재 셋팅 할 수 있다.		
본 용접 · 후열처리하기	로봇 용접시 다운로딩된 프로그램을 사용하여 용접절차사양서에 따라 결함이 없는 로봇용접 작업을 수행할 수 있다.		
	로봇용접 절차 사양서에 따라 용접부의 후열을 위한 예열 버너 혹은 전기코일을 설치하고 용접 후열처리를 할 수 있다.		
	로봇용접작업의 성공적인 수행을 위하여 용접작업물의 결과를 육안으로 확인하여 결함에 따라 용접조건을 수정하여 보수용접을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	30	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈 피복아크용접 비드쌓기(LM1601050110_21V3)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	30	용접조건 설정하기	2		
2			직선비드쌓기	14		
3			위빙비드쌓기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	35	용접부 온도 관리하기	3		
2			아래보기 자세 용접하기	8		
3			수직 자세 용접하기	8		
4			수평 자세 용접하기	8		
5			위보기 자세 용접하기	8		
6	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	35	T형 필릿 용접하기	15		
7			모서리 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 자체교안 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
철 및 비철관과 배관부속품, 공구와 장비를 사용하여 서포트 및 파이프를 설치하고 배관시공 도면에 맞도록 배관구조물을 시공할 수 있다.	설비배관실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관작업 준비	5			
2	배관 치수에 맞게 절단하기	10			
3	배관 나사가공하기	10			
4	배관 용접하기	15			
5	배관 조립하기	20			
6	배관 검사하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 동부산캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 그린에너지설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
공조기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
그린에너지설비과	전공실습	58(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공조냉동설비의 구조와 원리를 이해하고 냉동사이클 운전, 배관 시공, 설비 점검 및 고장진단, 유지보수 능력을 향상한다.	자체교제 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동, 공조설비 구조 및 원리 이해	10			
2	냉동 , 공조 배관 제작 및 접합 실습	38			
3	냉동사이클 원리 이해	10			